

Gravitational Field. unit 05

(1982-2020 MCQ)
Elaboration)

Nizamdheen Hamna
Samruth.
21 BATCH.
Polonnaruwa.

(2007/Q-14)

20) 1997/Q-23 இல் $100N$ ிந்த $600N$ தரப்படுகிறது
அதே வேகத்தில் நிற்கும்.

$$g' = \frac{g}{4}$$

$$F = mg' = W$$
$$= 10 \times \frac{g}{4} \times 10 \text{ ms}^{-2}$$

$$F = mg$$
$$100N = m \times 10$$
$$m = 10 \text{ kg}$$

$$= 25N$$

Ans: 02

21)

(2009/Q-25)

இந்த உட்குழியின் மேற்பரப்பில் தரப்படுகிறது
 $\therefore$ இதுபோல் எவ்வளவு $V_e = \sqrt{2gR}$

$$= \sqrt{2 \times 3 \text{ ms}^{-2} \times 60 \times 10^3 \text{ m}}$$

Ans: 02

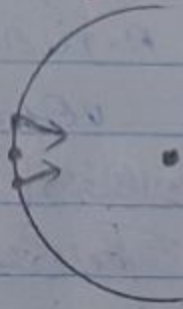
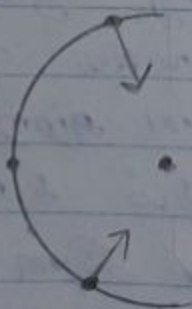
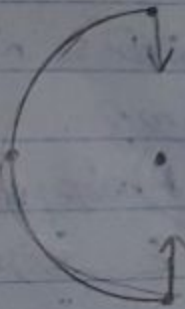
$$= \sqrt{36 \times 10^4}$$

$$= 6 \times 10^2$$

$$= 600 \text{ ms}^{-2}$$

22)

(2010/Q-25)



$$F_c > F_o > F_A$$

இந்தக் கருவியில் இரண்டு வளைந்த துருவம் இரண்டு வளைந்த
நிலையில் இரண்டு வளைந்த துருவம்.

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Ans: 01

Ans: 01

(2011/Q-03)

23) * அணைப்பு காலத்திற்குள் சமன்பாடு

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}} \quad \text{--- (1)}$$

* சந்திரனைப் புவியிலிருந்து தூரம் g இறைப்பு

$$\therefore \frac{g}{6}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g/6}}$$

$$T' \propto \frac{1}{\sqrt{g/6}} \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{T'}{T} = \frac{1 \times \sqrt{g}}{\sqrt{g/6}} = \sqrt{\frac{g \times 6}{g}}$$

Ans: 03.

இங்கு $[2\pi]$, $[l]$ எதிர்பார்த்துப் பற்றாமை

$$\therefore T' = \sqrt{6} T$$

24)

(2011/Q-09)

$$V_p = \frac{-GM}{R_1}$$

$$= \frac{-6.7 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{27} \text{ kg}}{6.7 \times 10^7 \text{ m}}$$

Ans: 01

$$= -2 \times 10^9 \text{ J kg}^{-1}$$

25)

2012/Q-02

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

$$F \propto Mm$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Ans: 02

இதனால் கிடைக்கிறது 04

(2012/Q-24)

$$26) \frac{mv^2}{r} = \frac{[GM]m}{r^2}$$

$$\textcircled{1} \frac{v^2}{v_B^2} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{1}$$

$$* v^2 \propto \frac{1}{r}$$

$$\frac{v^2}{v_B^2} = \frac{1}{4}$$

$$v^2 \propto \frac{1}{4D} \text{ --- } \textcircled{1}$$

$$4v^2 = v_B^2$$

$$v_B^2 \propto \frac{1}{D} \text{ --- } \textcircled{2}$$

Ans: 05.

(2013/Q-21)

27)

* 2001 /Q-08 இல் இரட்டை அணு அணுவப்பட்டுள்ளது.

* திப்பல் பதவம்

$$E_k + E_p = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_e^2 + \frac{-GMm}{R} = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{GMm}{R}$$

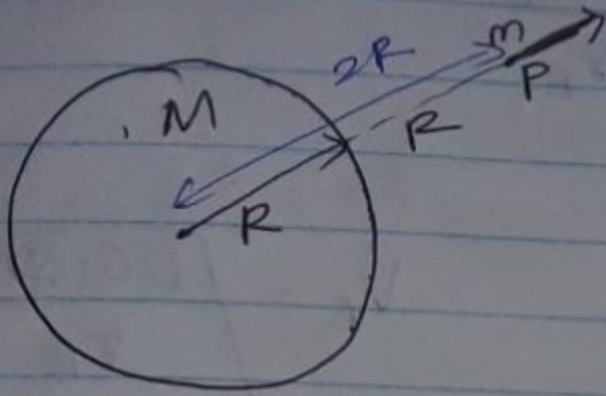
$$v_e^2 = \frac{2GM}{R}$$

Ans: 01

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

(2014/Q-45)

28)



* இயங்கி அப்பால் செல்லும்
உயரப்பட்டுள்ளது. உயரப்பட்டு
இருப்பதால் அப்பால் செல்லும்.

கொண்டு $P = E_k + E_p$
 $\therefore = 0 + 0$

Ans: 01

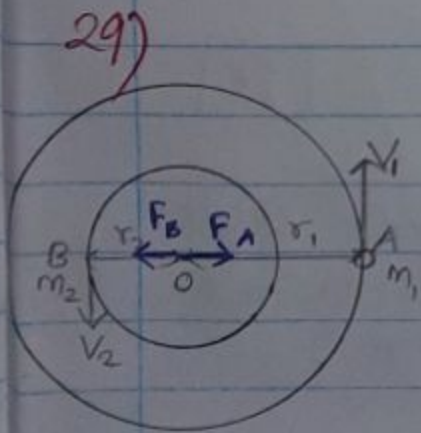
$$E_k + E_p = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_e^2 + \frac{-GMm}{(R+R)} = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{GMm}{2R}$$

$$v_e^2 = \frac{GM}{R}$$

$$v_e = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$



கொண்டு
 $F = \frac{mv^2}{r}$
 $\therefore m_1 r_1 = m_2 r_2$
 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1}$

$$\frac{V_1^2}{V_2^2} = \frac{m_2}{m_1}$$

Ans: 01

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

2015/Q-38)

$$F_A = \frac{m_1 V_1^2}{r_1} \quad \text{--- (1)}$$

$$F_B = \frac{m_2 V_2^2}{r_2} \quad \text{--- (2)}$$

$$F_A = F_B$$

$$\frac{m_1 V_1^2}{r_1} = \frac{m_2 V_2^2}{r_2}$$

$$m_1 V_1^2 r_2 = m_2 V_2^2 r_1$$

$$\frac{m_1 V_1^2}{m_2 V_2^2} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$\frac{m_1 V_1^2}{m_2 V_2^2} = \frac{m_2}{m_1}$$

(2016/Q-28)

30) கொண் A

$$\frac{4m}{r} = \frac{m}{r}$$

கொண் B

தூரம் r

$$V_A = \sqrt{\frac{2G \cdot 4m}{r}}$$

$$V_B = \sqrt{\frac{2Gm}{r}}$$

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{\sqrt{\frac{2G \cdot 4m}{r}}}{\sqrt{\frac{2Gm}{r}}}$$

$$= \sqrt{\frac{2G \cdot 4m}{r} \times \frac{r}{2Gm}}$$

$$= \sqrt{4}$$

$$= 2$$

$$\boxed{\frac{V_A}{V_B} = 2}$$

Ans: 02

(2018/Q-11)

31) $[g] = \frac{[G]M}{R^2}$ இது $[g], [M]$ மீட்டர் மற்றும் கிராம் ஆகும்.

$$\therefore R^2 \propto M$$

$$R_A = 2M$$

$$R_B = M$$

$$\frac{R_A^2}{R_B^2} = \frac{2M}{M}$$

$$R_A^2 = 2 R_B^2$$

ANS: 01

$$R_A^2 \propto 2M \text{ --- (1)}$$

$$R_B^2 \propto M \text{ --- (2)}$$

$$R_A = \sqrt{2} R_B$$

32)

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

$$MLT^{-2} = \frac{[G] M \times M}{L^2}$$

ANS: 04

$$\frac{MLT^{-2} \times L^2}{M \times M} = [G]$$

$$[G] = L^3 M^{-1} T^{-2}$$

(2019/Q-05)

33)

இது பற்றித் திரைக் கதிரைகளின் மீட்டர் அளவு $V(r)$ இன் மீட்டர் r உடனடி பற்றை அளவு அளவு.

$V = -\frac{GM}{r}$ * (-) மீட்டர் அளவு அளவு அளவு அளவு அளவு.

$$V \propto \frac{1}{r}$$

$$V(r)$$

2, * அளவு அளவு.

ANS: 02

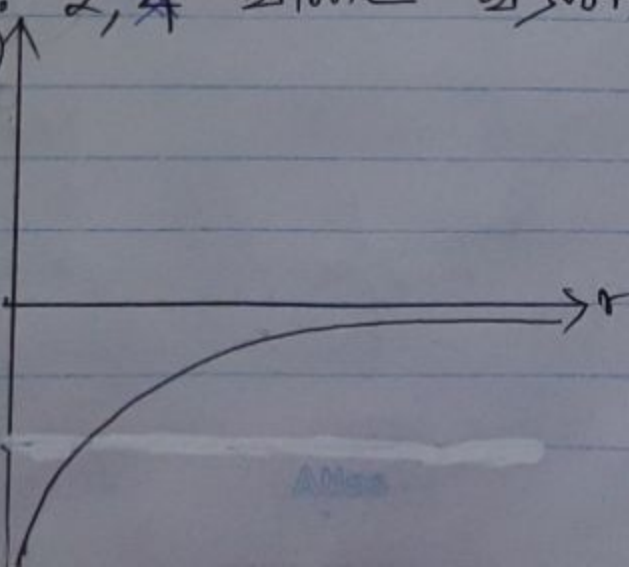
Ans 1) X

2) ✓

3) X

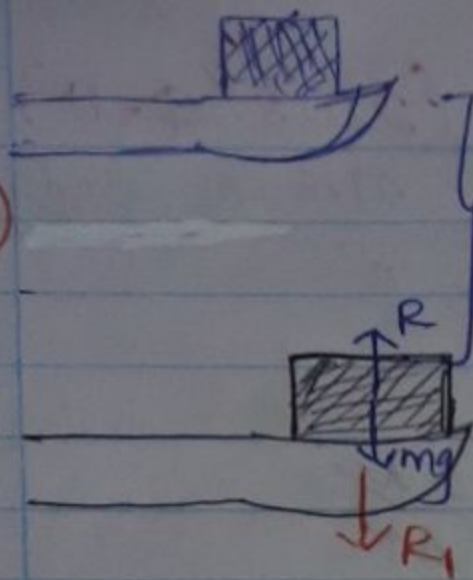
4) X

5) X



34)

இயங்கிய இரை



(2019/a-09)

* R = கைப்பால் இரை வீழ் பிடிப்பின்
- படை அளவு (a)

* mg = இரை (b)

* R_1 = இரையுடனான கை வீழ் பிடிப்பின்
- படை அளவு (c)

* வேலை = $F \times d$.

F உட்க அளவுக்கு தூரம் தூல திசையால்

உருவின் வேலை = (+) ஆக உருவாகும்.

கையால்

a) இரை மேல்நோக்கி அகலும்படும் போது (R) அகலுமாறு மேல்நோக்கி உருவாகும். அகலும் திசையுடன் மேல்நோக்கியுள்ளது உருவாகும். (+)

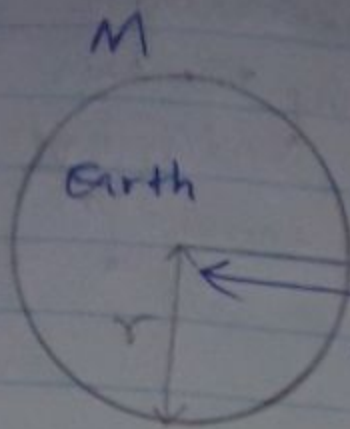
b) இரை மேல்நோக்கி அகலும்படும் போது (mg) ↓ உட்க அகலும் திசையுடன் மேல்நோக்கியுள்ளது உருவாகும். (-)

c) கை மேல்நோக்கி அகலும்படும் போது (R_1) ↓ உட்க அகலும் திசையுடன் மேல்நோக்கியுள்ளது உருவாகும். (-)

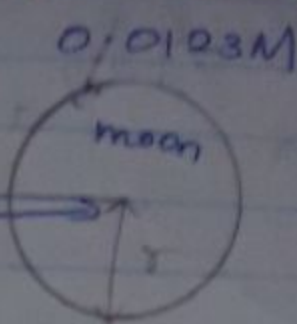
+ , - , -

ANS: 03

35)



(2019/20)



$$\leftarrow F = ma$$

$$F_E > F_m$$

$$\frac{GMm}{r^2} - \frac{GMm}{r^2} = ma$$

$$\frac{GM}{(30R)^2} - \frac{0.0123GM}{(30R)^2} = a$$

Ans: 02

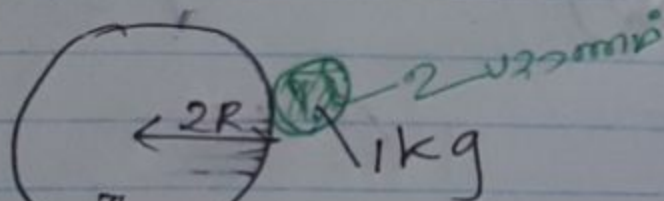
$$\frac{GM}{R^2} \left(\frac{1}{900} - \frac{0.0123}{900} \right) = a$$

$$g \cdot \frac{0.9877}{900} = a$$

$$g \times 1.1 \times 10^{-3} = a$$

36)

(2020/10)



$$G_{2m}(3M) \quad \text{Ans: 3}$$

42m-08 6000, 0000
r=R 000000

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad (1)$$

- 42m-08 6000, 0000 = M
- 42m-08 6000, 0000 = R
- 6000, 0000 6000 = 3M
- 6000, 0000 6000 = 2R

(1)
(2)

$$G_{2m} \text{ 6000, 0000 } g' = \frac{G(3M)}{4R^2}$$

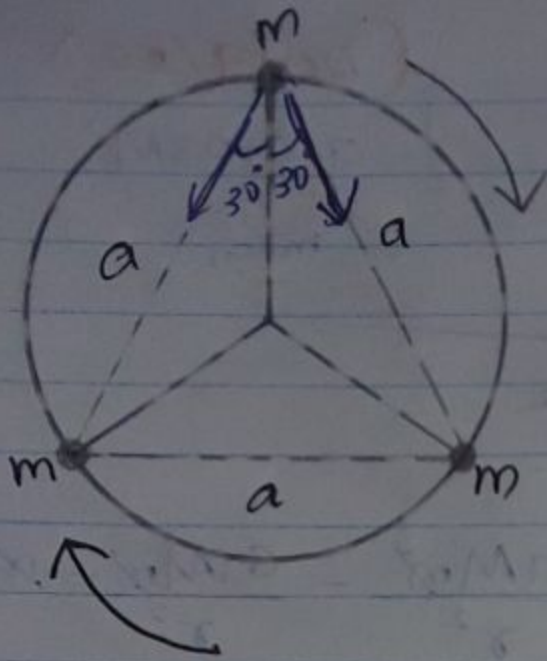
$$\frac{g}{g'} = \frac{GM}{R^2} \times \frac{4R^2}{G(3M)}$$

$$W = mg'$$

$$W = 15 \text{ N} = 1 \times 3 \times \frac{5}{42}$$

$$g = \frac{4}{3} g' \quad g' = \frac{3g}{4}$$

37)



* சமபக்கத் திரிசூலத்தின்.
* கர்ப்பம் ராஜ்யம் விவரம்
* மத்தியம் திரிசூலத்தின்.
* சூழ்ந்துள்ள உருவம் = P

∴ மையம் திரிசூலத்தின். $(a^2 r \omega^2)$

$$F = ma.$$

$$2F \cos 30^\circ = m \cdot r \omega^2$$

$$F = \frac{G M m}{r^2}$$

$$\frac{2 \cdot G m^2}{a^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = m \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{4\pi^2}{T^2}$$

$$F = \frac{G m m}{a^2}$$

$$\frac{2 \cdot G m^2}{a^2} \cdot \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{2} = \frac{4\pi^2}{T^2}$$

$$F = \frac{G m^2}{a^2}$$

$$3 G m \cdot T^2 = 4\pi^2 a^3$$

$$\text{சூழ்ந்து } r = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{3 G m}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\text{கிடைத்த } T \text{ வேகம் } \omega = \frac{2\pi}{T})$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{3 G m}} \cdot a^3$$

∴ ω T அளவியல்
Equation.

Ans: 2

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega^2 = \frac{4\pi^2}{T^2}$$

2. இது பற்றி பற்றித்தான் கூறும் வேறு
எனக்குப் பற்றித்தான்; இன்னும்
பற்றி நல்ல பெயர் பெறுவது என்ன வேண்டும்